控制工程基础

（第11次课）

精密仪器系

李冬梅





第七章 控制系统的综合与校正

7.1 系统的性能指标

7.2 系统的校正概述

7.3 串联校正

7.4 反馈校正(自学)

7.5 用频率法对控制系统进行综合与校正

7.6 典型控制系统举例

7.7 确定PID参数的解析方法

7.8 MATLAB在系统综合校正中的应用(自学)

7.5 频域法综合校正

7.5 用频域法对系统进行综合与校正

❑ 串联校正的期望频率特性综合法

1. 根据闭环系统的动态和静态性能要求确定期望开环频率特性，分频段进行设计。

2. 由期望频率特性和被校正对象的频率特性，得到校正装置的频率特性。

串联校正的期望频率特性综合法

1. 期望频率特性综合法的实现步骤?
2. 期望的开环频率特性有哪些典型形式?
3. 二阶最优模型的传递函数形式及参数确定方法?
4. 高阶最优模型的传递函数形式及参数确定方法?
5. 期望频率特性与系统性能指标之间的关系?

7.5 用频域法对系统进行综合与校正

❑ 本节内容

7.5.1 系统的期望开环频率特性

1. 二阶最优模型

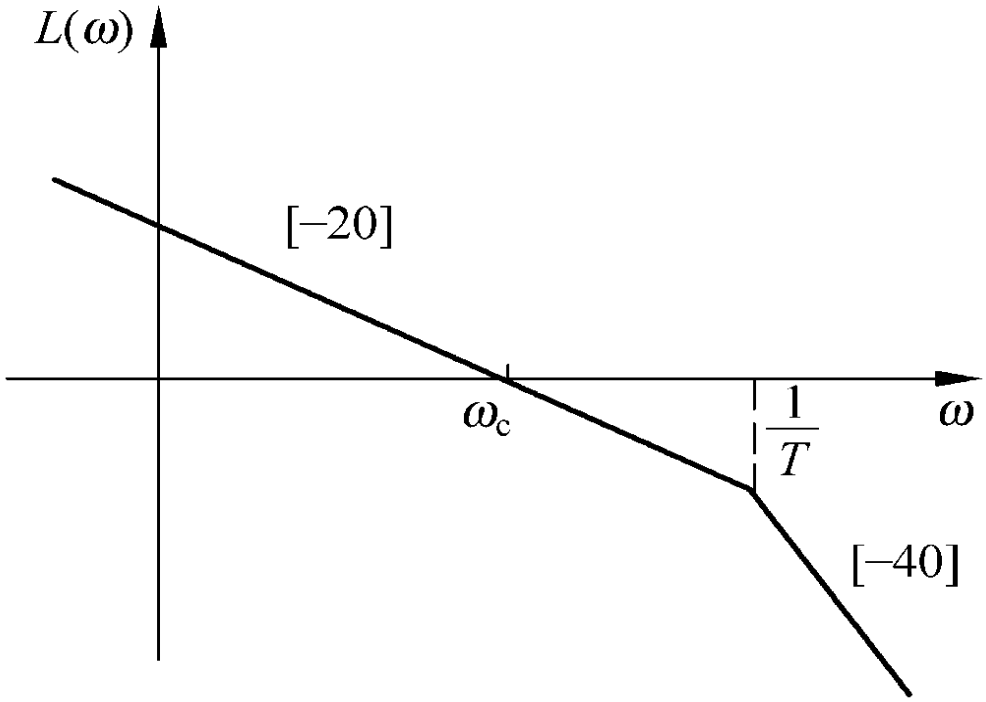
2. 高阶最优模型

7.5.2 期望频率特性与系统性能指标的关系

7.5.3 用期望频率特性设计控制器

7.5.1 系统的期望开环频率特性

1. 二阶最优模型



典型二阶I型系统

开环传递函数：

$$G(s)=\frac{K_v}{s(Ts+1)}$$

$$\omega_c = K_v$$

7.5.1 系统的期望开环频率特性——二阶I型系统

典型二阶I型系统的开环传递函数：

$$G(s)=\frac{K_{\mathrm{v}}}{s(Ts+1)}$$

单位负反馈时，

闭环传递函数：

$$\Phi(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)}=\frac{\frac{K_{\mathrm{v}}}{T}}{s^2+\frac{1}{T}s+\frac{K_{\mathrm{v}}}{T}}$$

$$=\frac{\omega_{\mathrm{n}}^2}{s^2+2\zeta\omega_{\mathrm{n}}s+\omega_{\mathrm{n}}^2}$$

式中，$\omega_{\mathrm{n}}=\sqrt{\frac{K_{\mathrm{v}}}{T}}$，$\zeta=\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{K_{\mathrm{v}}T}}$

7.5.1 系统的期望开环频率特性——二阶I型系统

最佳阻尼比

$$\zeta=\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{K_{\mathrm{v}}T}}\xrightarrow{\zeta=0.707}K_{\mathrm{v}}=\frac{1}{2T}\xrightarrow{\omega_{\mathrm{c}}=K_{\mathrm{v}}}\omega_{\mathrm{c}}=\frac{1}{2T}$$

二阶开环最优模型：$\boxed{K_{\mathrm{v}}=\omega_{\mathrm{c}}=\frac{1}{2T}}$

$$\gamma=90^\circ-\arctan(T\omega_{\mathrm{c}})=63^\circ$$

特点：(1) 稳定储备大；

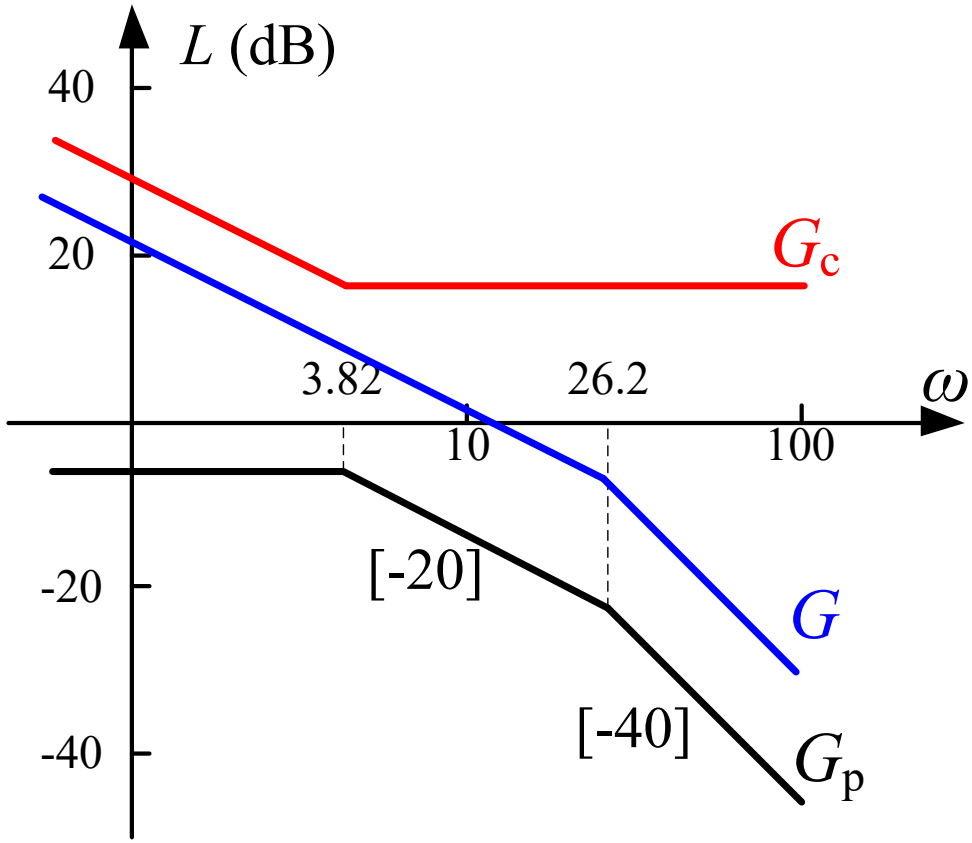
(2) 是 I 型系统，静态位置误差系数无穷大；

(3) 快速性取决于剪切频率 ω_{c} 。

7.5.1 系统的期望开环频率特性——二阶I型系统

例 控制器设计

$$G_{\mathrm{p}}(s)=\frac{50}{s^2+30s+100}=\frac{50}{(s+3.82)(s+26.2)}$$



解：$G_{\mathrm{c}}(s)=K_{\mathrm{P}}+\dfrac{K_{\mathrm{I}}}{s}$

$$=\frac{K_{\mathrm{P}}\left(s+\dfrac{K_{\mathrm{I}}}{K_{\mathrm{P}}}\right)}{s}$$

令 $\dfrac{K_{\mathrm{I}}}{K_{\mathrm{P}}}=3.82$

$$G_{\mathrm{c}}(s)=\frac{K_{\mathrm{P}}(s+3.82)}{s}$$

7.5.1 系统的期望开环频率特性——二阶I型系统

$$G(s)=G_c(s)G_p(s)$$

$$=\frac{K_P(s+3.82)}{s}\cdot\frac{50}{(s+3.82)(s+26.2)}$$

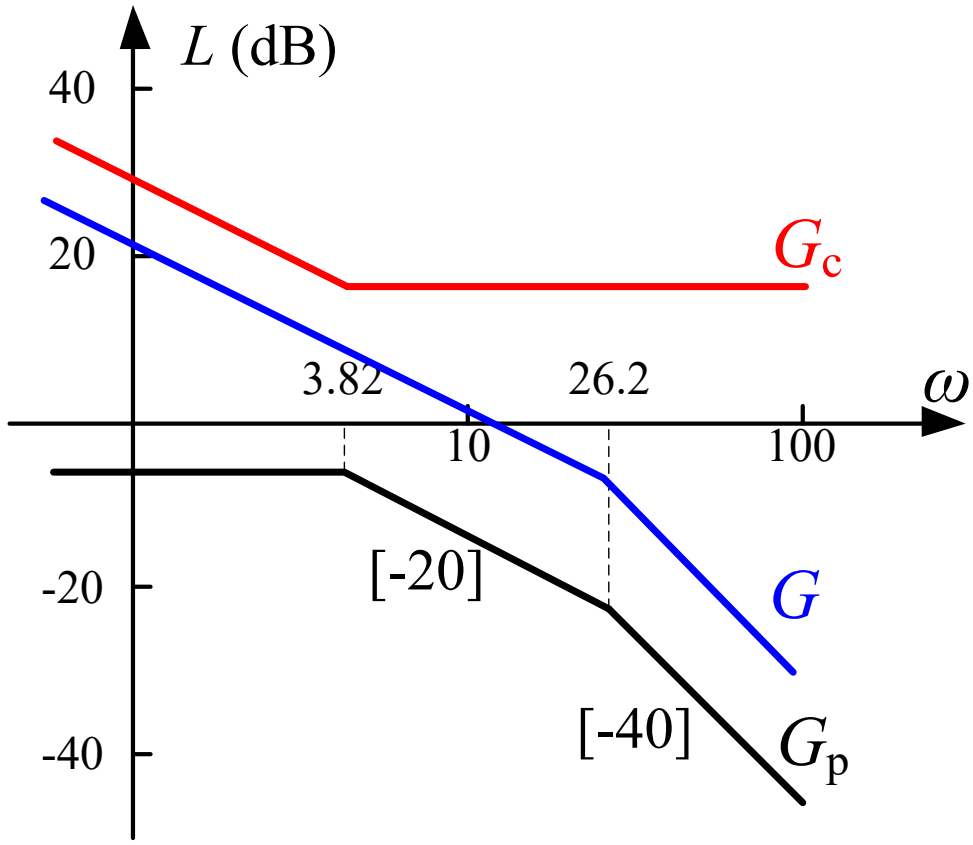
$$=\frac{K_P}{s}\cdot\frac{\frac{50}{26.2}}{\frac{1}{26.2}s+1}=\frac{K_v}{s(Ts+1)}$$

$$\frac{50}{26.2}K_P=\frac{26.2}{2}$$

$$K_v=\frac{1}{2T}$$

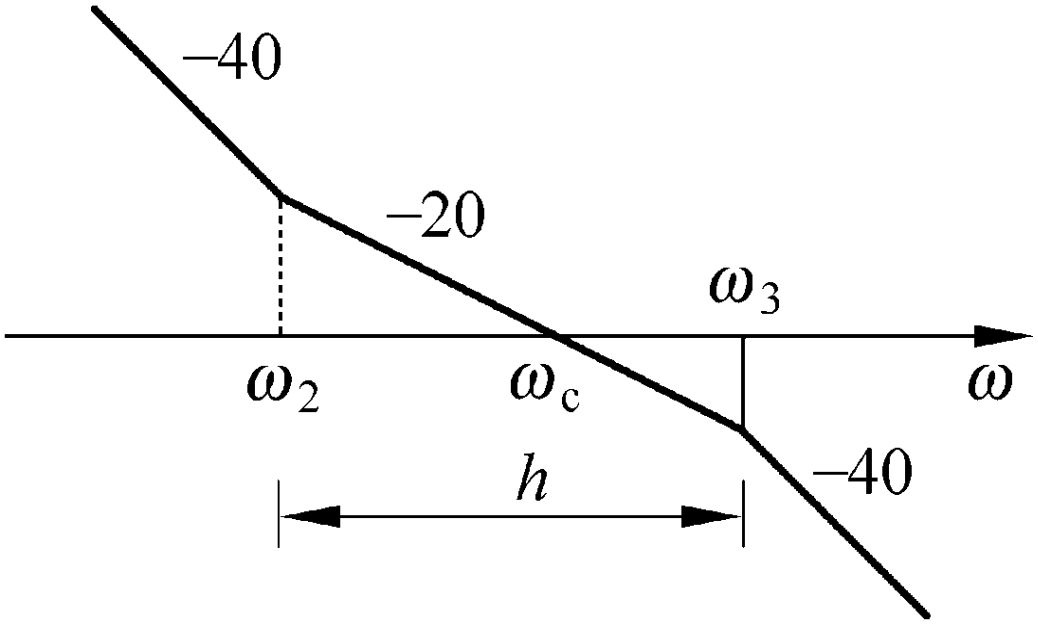
$$K_P=6.86$$

$$G_c(s)=\frac{6.86(s+3.82)}{s}$$



7.5.1 系统的期望开环频率特性——三阶II型系统

2. 高阶最优模型



典型三阶II型系统

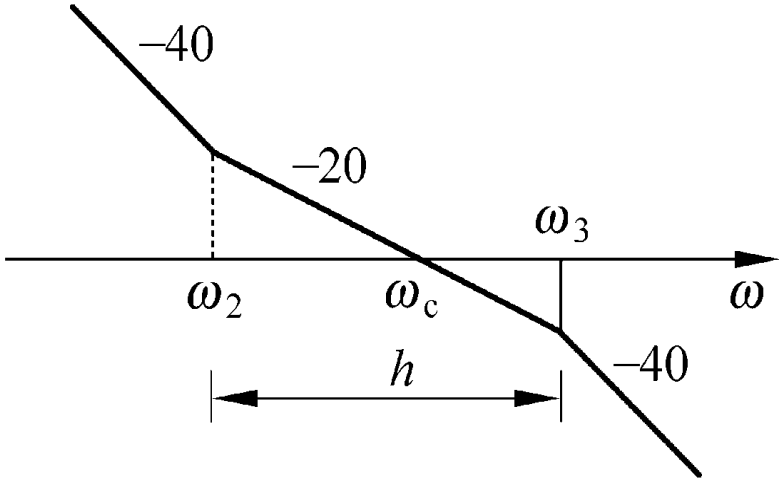
开环传递函数：

$$G(s)=\frac{K(T_2s+1)}{s^2(T_3s+1)}$$

7.5.1 系统的期望开环频率特性——三阶II型系统

开环频率特性函数：

$$G(\mathrm{j}\omega)=\frac{K(\mathrm{j}\omega T_2+1)}{(\mathrm{j}\omega)^2(\mathrm{j}\omega T_3+1)}\quad (T_2>T_3)$$



$$\gamma=\left[-180^\circ+\arctan(\omega_c T_2)-\arctan(\omega_c T_3)\right]+180^\circ$$

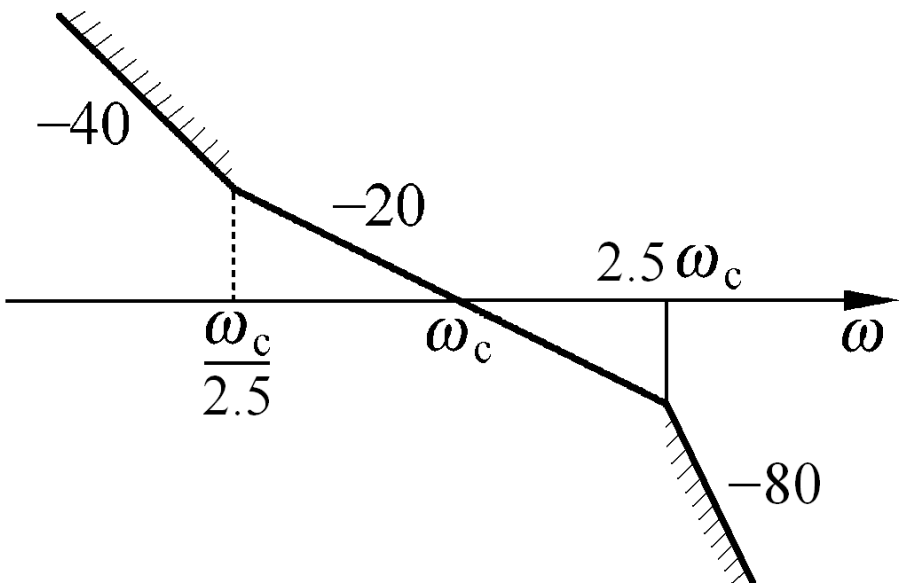
$$=\arctan(\omega_c T_2)-\arctan(\omega_c T_3)\ >0$$

特点：

(1) 相角裕量为正，系统闭环后稳定；

(2) 低频段增益高， II型，准确性好 。

7.5.1 系统的期望开环频率特性——三阶II型系统



对于最小相位系统，其伯德图中

低于 $\omega_c/2.5$ 的频率段内折线斜率不陡于 -40dB/dec，

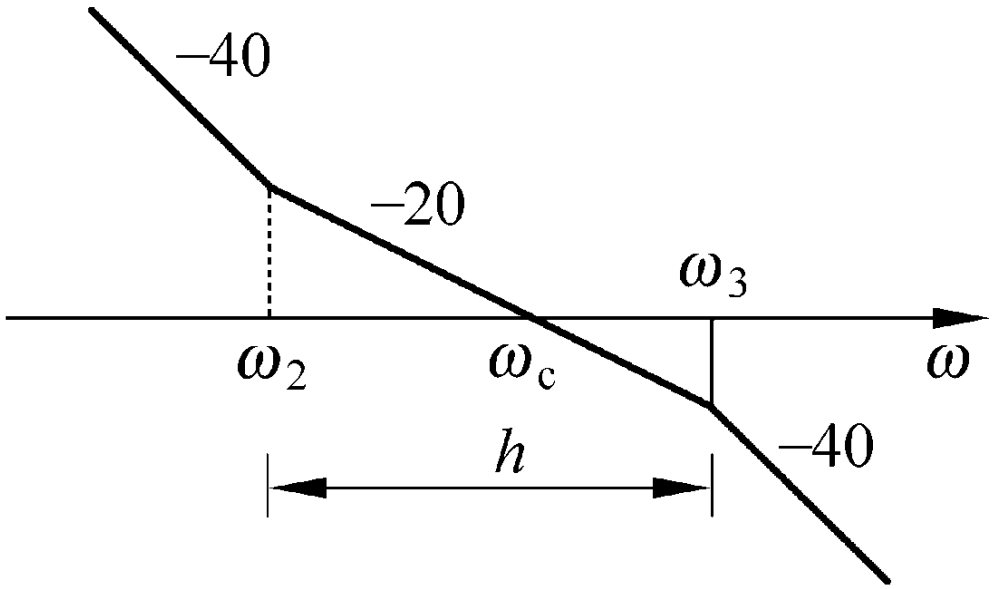
在 $\omega_c/2.5$ 至 $2.5\omega_c$ 频率段内保持 -20dB/dec，

在高于 $2.5\omega_c$ 的频率段不陡于 -80dB/dec ，

则系统必是稳定的。

7.5.1 系统的期望开环频率特性——三阶II型系统

$$G(s)=\frac{K(T_2s+1)}{s^2(T_3s+1)}$$



引入变量 $h=\dfrac{\omega_3}{\omega_2}=\dfrac{T_2}{T_3}$

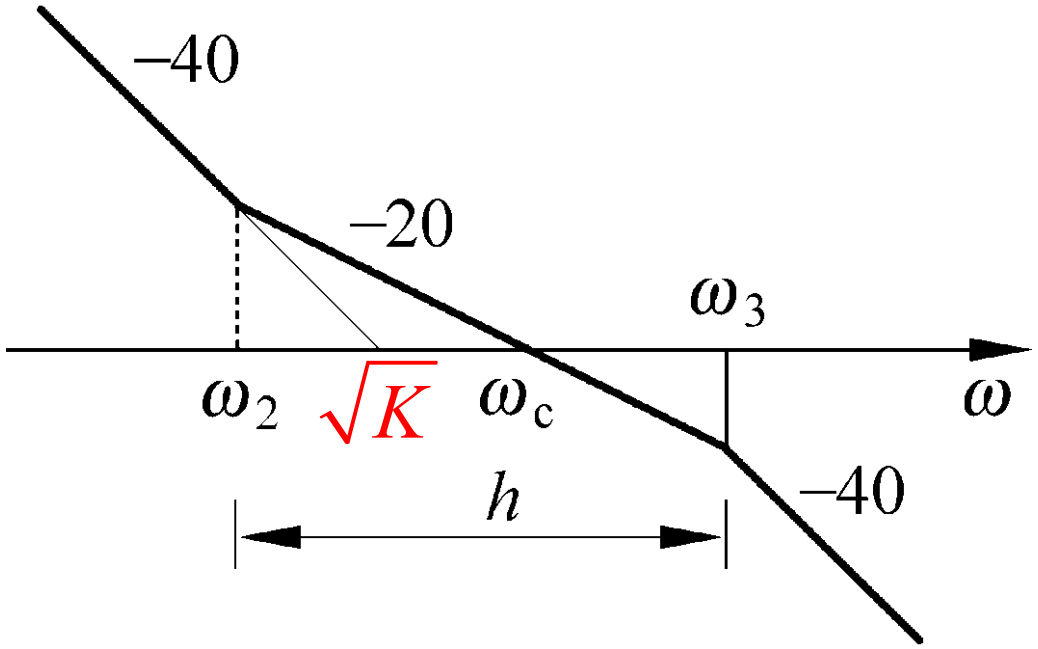
称“**中频宽**”

T_3 一般是被控对象的固有参数，T_2 和 K 可以变动。

三阶II型系统的动态设计即是确定参数 h 和 ω_c

h 越大，相对稳定性越好；ω_c 越大，快速性越好。

7.5.1 系统的期望开环频率特性——三阶II型系统



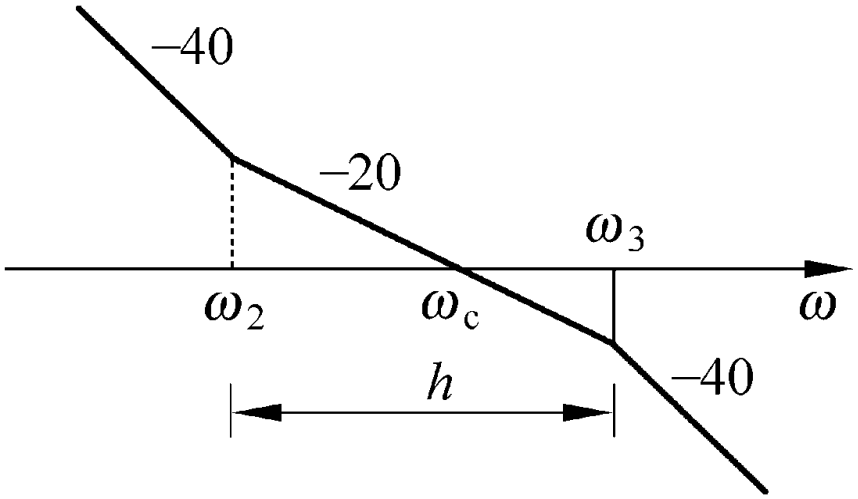
确定了ω_3、h和ω_c的值，伯德图就可以完全确定。

$$\omega_2 = \frac{\omega_3}{h}$$

$$40\lg\frac{\sqrt{K}}{\omega_2} = 20\lg\frac{\omega_c}{\omega_2} \quad \Rightarrow \quad K = \omega_2\omega_c$$

7.5.1 系统的期望开环频率特性——三阶II型系统

如何选择 ω_c ？



T_3 是系统固有时间常数，
如果给定中频宽 h 后，
则 ω_c 随 K 的增大而增大。

取 $\omega_c = \dfrac{h+1}{2h}\omega_3$ 或 $\omega_c = \dfrac{h+1}{2}\omega_2$

在给定的 h 下，此时闭环谐振峰最小，
相对稳定性最好。(证明见附录B)

$$M_r = \frac{h+1}{h-1}$$

7.5.1 系统的期望开环频率特性——三阶II型系统

如何选择 h ？

不同中频宽 h 的最小 M_r 值和最佳频比

h	5	6	7	8	10	12	15	18
M_r	1.50	1.40	1.33	1.29	1.22	1.18	1.14	1.12
ω_3/ω_c	1.67	1.71	1.75	1.78	1.82	1.85	1.875	1.90
ω_c/ω_2	3.0	3.5	4.0	4.5	5.5	6.5	8.0	9.5
$\gamma(^\circ)$	40.6°	43.8°	46.1°	48°	50.9°	52.9°	54.9°	56.2°

初步设计时，可取 $\omega_3 = 2\omega_c$，$M_r = \dfrac{1}{\sin\gamma}$

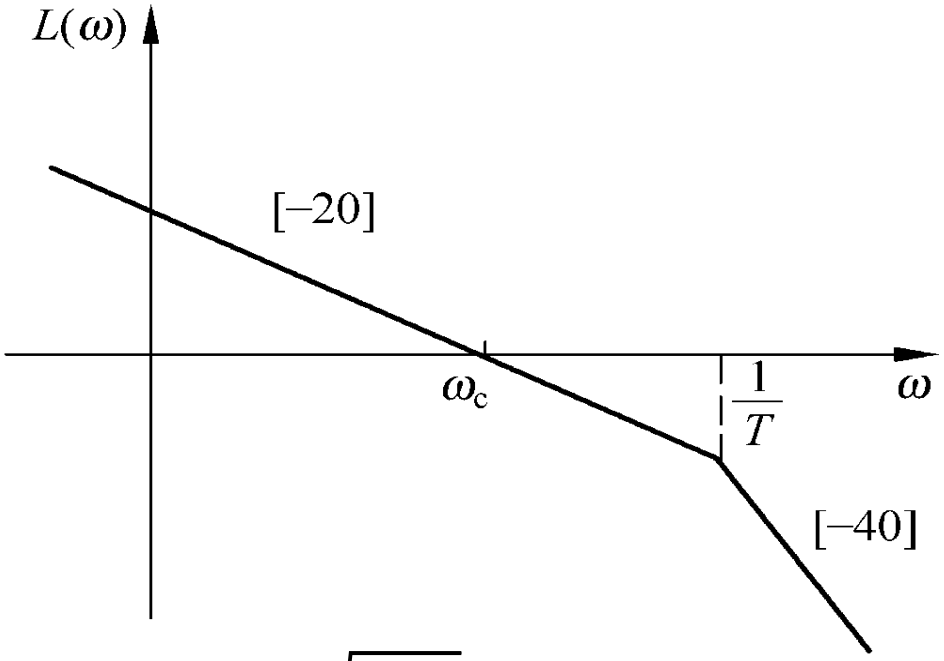
一般可选 h 在 7~12之间。若希望增加稳定储备，可把 h 增大至15~18。

7.5.1小结： 系统的期望开环频率特性

1. 二阶最优模型（二阶I型系统）

开环传递函数：

$$G(s)=\frac{K_{\mathrm{v}}}{s(Ts+1)}$$



闭环传递函数：

$$\Phi(s)=\frac{\omega_{\mathrm{n}}^2}{s^2+2\zeta\omega_{\mathrm{n}}s+\omega_{\mathrm{n}}^2}$$

$$\omega_{\mathrm{n}}=\sqrt{\frac{K_{\mathrm{v}}}{T}},\quad \zeta=\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{K_{\mathrm{v}}T}}$$

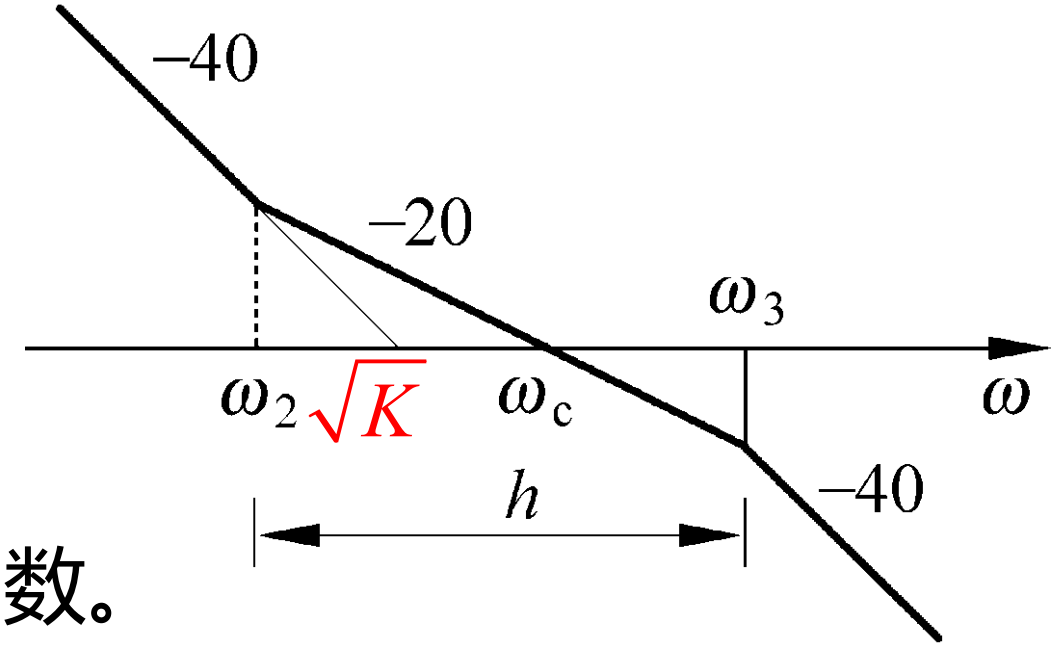
最佳阻尼比 $\zeta=0.707$ ⇒ $K_{\mathrm{v}}=\omega_{\mathrm{c}}=\dfrac{1}{2T}$ $\gamma=63°$

7.5.1小结： 系统的期望开环频率特性

2. 高阶最优模型（三阶II型系统）

开环传递函数：

$$G(s)=\frac{K(T_2s+1)}{s^2(T_3s+1)}$$



T_3 是系统固有时间常数。

根据稳定性要求确定“中频宽” $h=\frac{\omega_3}{\omega_2}=\frac{T_2}{T_3}$

$$\omega_2=\frac{\omega_3}{h}$$

$$\omega_c=\frac{h+1}{2h}\omega_3$$

$$K=\omega_2\omega_c$$

多选题 4分

设置

测试

下列说法正确的是

A 典型二阶I型开环系统，其静态增益系数 K_v 等于剪切频率 ω_c，转折频率 $1/T$ 等于剪切频率 ω_c 的2倍

B 典型二阶I型开环系统，其相位裕量为63°

C 典型二阶I型开环系统，其闭环后的阻尼比为1

D 典型三阶II型开环系统，幅频特性曲线中剪切频率附近斜率为-20dB/dec. 中频段的中频宽 h 越大，其相位裕量越大，系统的稳定性越好

提交

7.5.2 期望频率特性与系统性能指标的关系

1. 开环频率特性的中频段（高阶最优模型）

1) 表征相对稳定性的经验公式

$$M_r = 0.6 + 2.5M_p \quad (1.1 \le M_r \le 1.8) \quad \text{或} \quad M_p = 0.16 + 0.4(M_r - 1)$$

$$M_r = \frac{h+1}{h-1} \qquad \text{或} \qquad h = \frac{M_r + 1}{M_r - 1}$$

$$M_p(\%) = \begin{cases} 100(M_r - 1) & M_r \le 1.25 \\ 50\sqrt{M_r - 1} & M_r > 1.25 \end{cases}$$

$$M_p(\%) = \frac{2000}{\gamma} - 20 \quad (\gamma\text{为以度为单位的值})$$

$$M_p(\%) = \frac{64 + 16h}{h - 1} \qquad \text{或} \qquad h = \frac{M_p + 64}{M_p - 16}$$

$$M_r = \frac{1}{\sin\gamma}$$

7.5.2 期望频率特性与系统性能指标的关系——中频段

2) 表征快速性的经验公式

$$t_s = \frac{\pi\left[2+1.5\left(M_r-1\right)+2.5\left(M_r-1\right)^2\right]}{\omega_c} \qquad \left(1.1 \le M_r \le 1.8\right)$$

$$t_s = \frac{4 \sim 9}{\omega_c}$$

$$t_s = \left(8-\frac{3.5}{\omega_c/\omega_2}\right)\cdot\frac{1}{\omega_c}$$

7.5.2 期望频率特性与系统性能指标的关系——中频段

3) 其它经验公式

$$\frac{\omega_3}{\omega_c}=\frac{M_r+1}{M_r}=\frac{2h}{h+1}$$

$$\frac{\omega_c}{\omega_2}=\frac{M_r}{M_r-1}=\frac{h+1}{2}$$

$$\omega_r=\sqrt{\omega_2\cdot\omega_3}$$

$$\omega_b=\omega_3$$

7.5.2 期望频率特性与系统性能指标的关系——中频段

例 已知某闭环系统给定性能指标为 $t_s=0.19\,\mathrm{s}$，相角裕量为45°，试设计系统开环对数幅频特性中频段的参数。

解：

$$M_r=\frac{1}{\sin\gamma}=\frac{1}{\sin 45^\circ}\approx 1.4$$

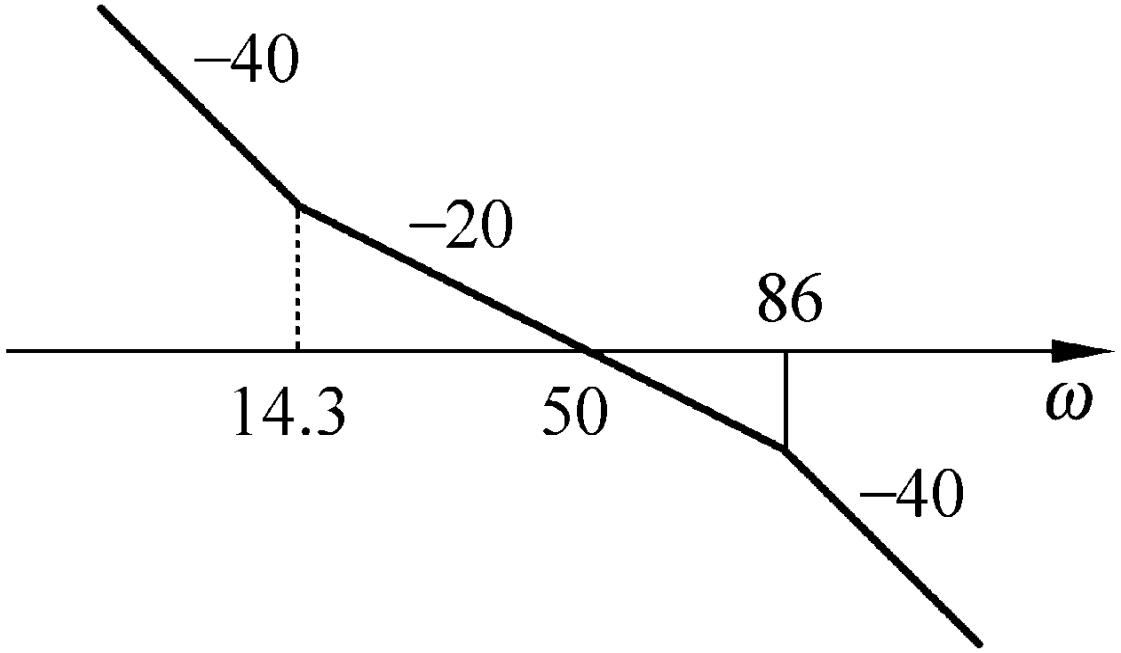
$$h=\frac{M_r+1}{M_r-1}=\frac{1.4+1}{1.4-1}=6$$

$$\omega_c=\frac{\pi\left[2+1.5\left(M_r-1\right)+2.5\left(M_r-1\right)^2\right]}{t_s}\approx 50\left(\mathrm{rad/s}\right)$$

$$\omega_3=\frac{2h}{h+1}\omega_c=\frac{12}{7}\times 50\approx 86\left(\mathrm{rad/s}\right)$$

$$\omega_2=\frac{\omega_3}{h}\approx\frac{86}{6}\approx 14.3\left(\mathrm{rad/s}\right)$$

7.5.2 期望频率特性与系统性能指标的关系——中频段



$$\omega_2 \approx 14.3\left(\text{rad/s}\right)$$

$$\omega_c \approx 50\left(\text{rad/s}\right)$$

$$\omega_3 \approx 86\left(\text{rad/s}\right)$$

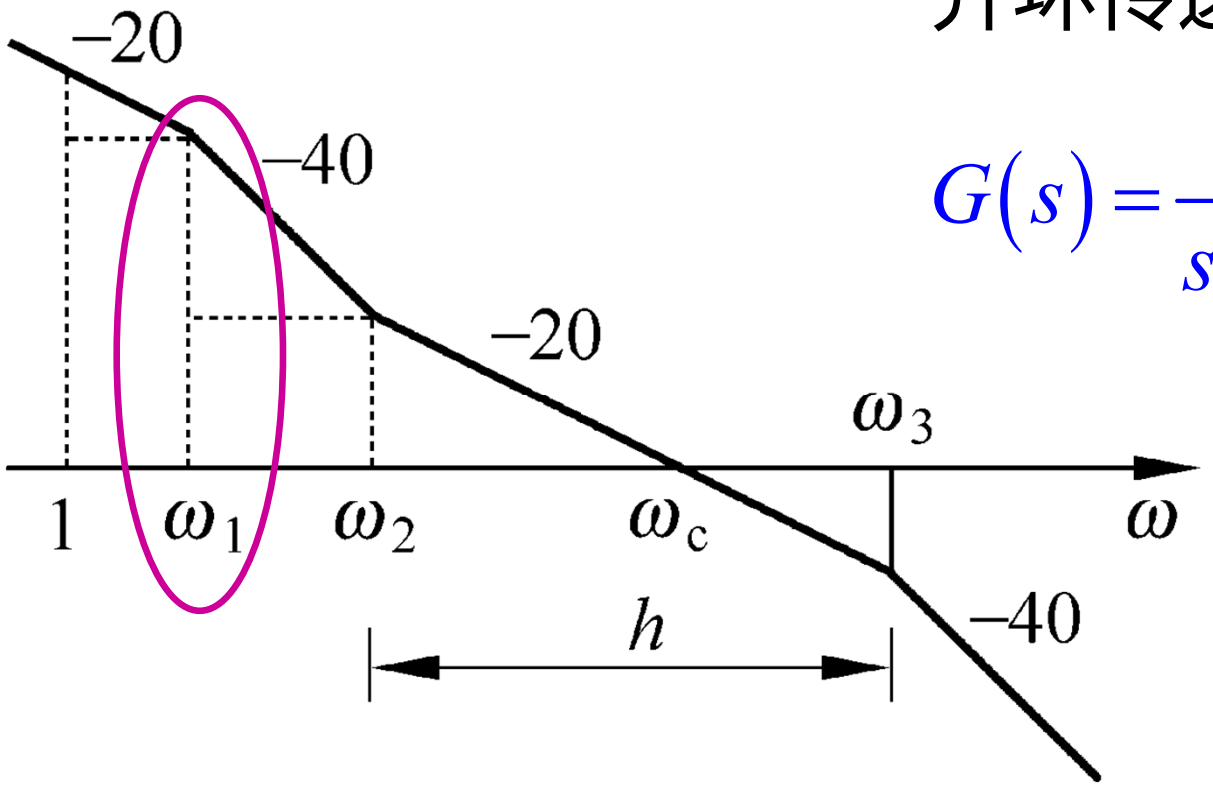
7.5.2 期望频率特性与系统性能指标的关系——低频段

2. 开环频率特性的低频段

如果是I型系统，在高阶最优模型（中频段）的基础上增加转角频率 ω_1 ——三阶I型系统。

开环传递函数：

$$G(s)=\frac{K(T_2s+1)}{s(T_1s+1)(T_3s+1)}$$



7.5.2 期望频率特性与系统性能指标的关系——低频段

$$G(j\omega)H(j\omega)=\frac{K(j\omega T_2+1)}{(j\omega)(j\omega T_1+1)(j\omega T_3+1)} \qquad (T_1>T_2>T_3)$$

$$\gamma=180^\circ+\left[-90^\circ-\arctan(\omega_c T_1)+\arctan(\omega_c T_2)-\arctan(\omega_c T_3)\right]$$

$$=\arctan\frac{1}{\omega_c T_1}+\left[\arctan(\omega_c T_2)-\arctan(\omega_c T_3)\right]$$

比三阶II型最优模型的相角裕量增加 $\arctan\dfrac{1}{\omega_c T_1}$

一般 $\omega_c \gg \omega_1$ $\quad\therefore \Delta\gamma=\arctan\dfrac{1}{\omega_c T_1}\approx\dfrac{1}{\omega_c T_1}=\dfrac{\omega_1}{\omega_c}$ (rad)

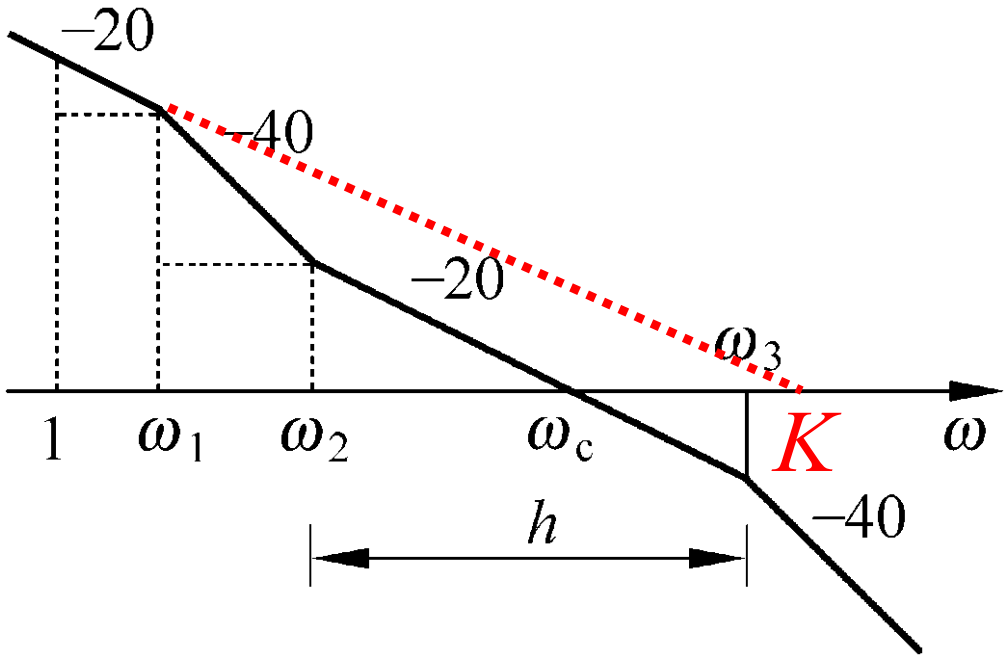
相角裕量增加得很小，可以忽略。

7.5.2 期望频率特性与系统性能指标的关系——低频段

$$L(\omega_1)=20\lg\frac{\omega_c}{\omega_2}+40\lg\frac{\omega_2}{\omega_1}$$

$$=20\lg\frac{\omega_2\omega_c}{\omega_1^2}$$

另 $L(\omega_1)=20\lg\dfrac{K}{\omega_1}$



$$\Rightarrow \frac{\omega_2\omega_c}{\omega_1^2}=\frac{K}{\omega_1} \Rightarrow \boxed{\omega_1=\frac{\omega_2\omega_c}{K}}$$

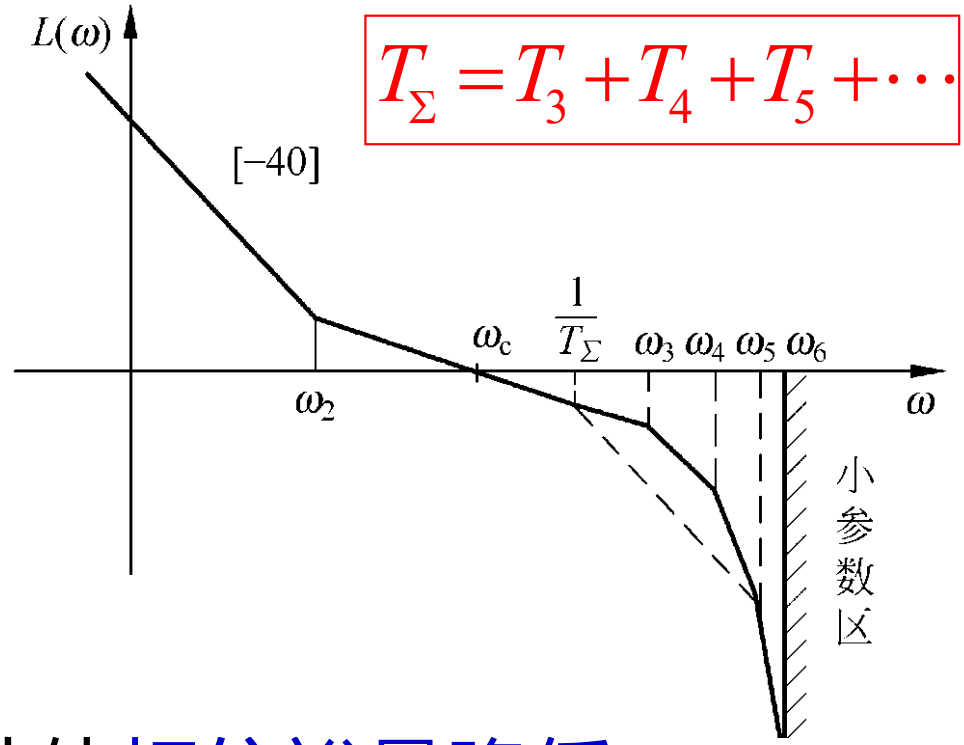
先根据系统稳态误差要求（输入斜坡信号时）确定静态放大倍数 K，再按上式计算 ω_1。

7.5.2 期望频率特性与系统性能指标的关系——高频段

3. 开环频率特性的高频段

所谓高频区，是指角频率大于 ω_3 的区域。

$$T_\Sigma = T_3 + T_4 + T_5 + \cdots$$



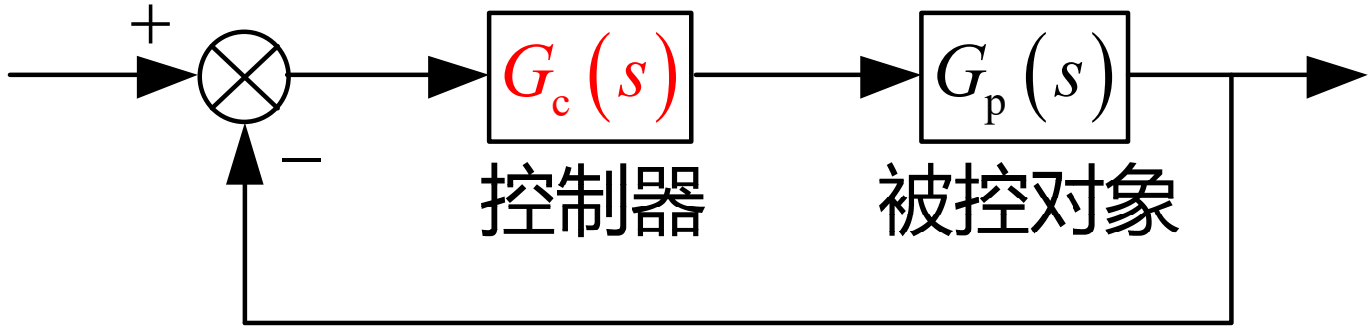
1) 高频区很陡的斜率下降有利于降低噪声。

2) 高频区多个小惯性环节使相位裕量降低。

采用高阶最优模型设计时，可加长 ω_3 至 ω_3'，以保证足够的稳定裕量。见教材【例7-5】。

$$T_3' = T_3 - (T_4 + T_5 + \cdots) \qquad \omega_3' = 1/T_3'$$

7.5.3 用期望频率特性设计控制器



$$G(s)=G_c(s)G_p(s)$$

式中，$G_p(s)$ — 系统固有的开环传递函数；

$G(s)$ — 系统期望的开环传递函数；

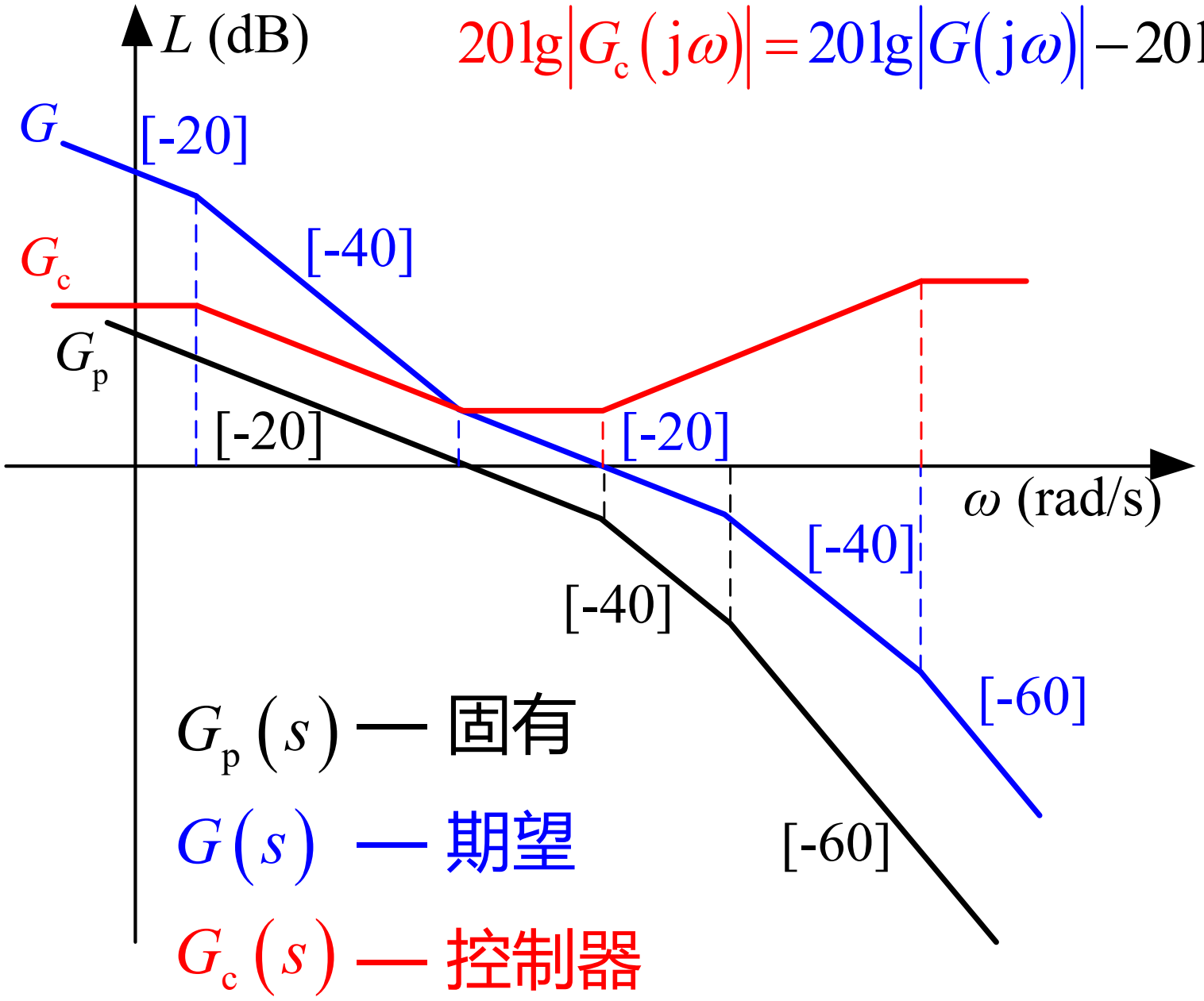
$G_c(s)$ — 控制器传递函数；

$$G_c(s)=\frac{G(s)}{G_p(s)}$$

$$20\lg\left|G_c(j\omega)\right|=20\lg\left|G(j\omega)\right|-20\lg\left|G_p(j\omega)\right|$$

7.5.3 用期望频率特性设计控制器

$$20\lg\left|G_c(j\omega)\right| = 20\lg\left|G(j\omega)\right| - 20\lg\left|G_p(j\omega)\right|$$



7.5.3 用期望频率特性设计控制器

例 某单位反馈系统，被控对象 $G_{\mathrm{p}}(s)=\dfrac{3.16}{(0.2s+1)(0.5s+1)}$

设计控制器，使得校正后的系统为I型最优系统，且在输入信号为 $4t\cdot 1(t)$ 时，稳态误差不大于0.3。

解：

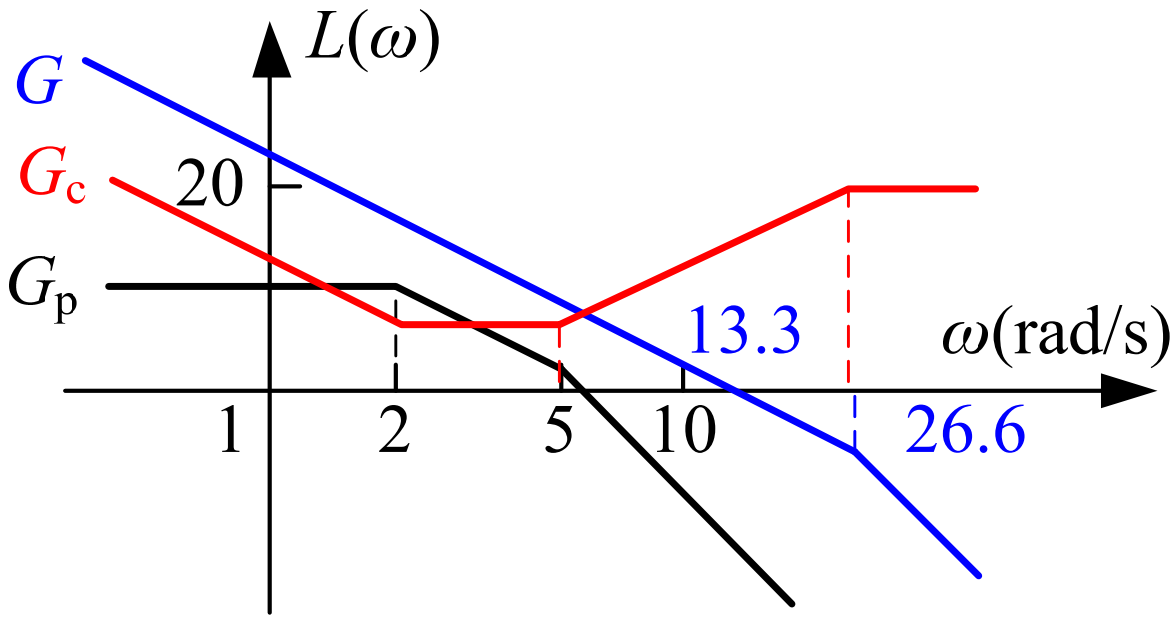
$$K_{\mathrm{v}}=\frac{4}{0.3}=13.3\ \mathrm{s}^{-1}$$

$$T=\frac{1}{2K_{\mathrm{v}}}=\frac{1}{13.3\times 2}=0.0375\ \mathrm{s}\qquad G(s)=\frac{K_{\mathrm{v}}}{s(Ts+1)}=\frac{13.3}{s(0.0375s+1)}$$

$$G_{\mathrm{c}}(s)=\frac{G(s)}{G_{\mathrm{p}}(s)}=\frac{13.3}{s(0.0375s+1)}\cdot\frac{(0.2s+1)(0.5s+1)}{3.16}$$

$$=\frac{4.22(0.2s+1)(0.5s+1)}{s(0.0375s+1)}$$

7.5.3 用期望频率特性设计控制器



$$G_p(s)=\frac{3.16}{(0.2s+1)(0.5s+1)}$$

$$G(s)=\frac{13.3}{s(0.0375s+1)}$$

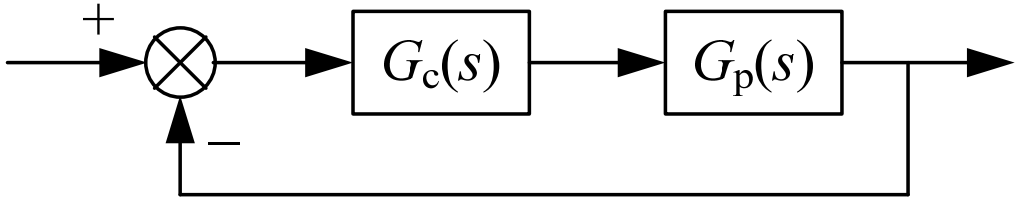
$$G_c(s)=\frac{4.22(0.2s+1)(0.5s+1)}{s(0.0375s+1)}$$

7.5.3 用期望频率特性设计控制器

例 有一个闭环控制系统如图所示，其中

$$G_{\mathrm{p}}(s)=\frac{40000}{(s+2)(s+10)(s+100)}$$

设计PID控制器，使校正后的系统开环频率特性类似于I型二阶最优模型，但要求闭环系统阻尼比为1。



解：

$$G_{\mathrm{p}}(s)=\frac{40000}{(s+2)(s+10)(s+100)}=\frac{20}{(0.5s+1)(0.1s+1)(0.01s+1)}$$

设PID控制器传递函数为：

$$G_{\mathrm{c}}(s)=K_{\mathrm{P}}+\frac{K_{\mathrm{I}}}{s}+K_{\mathrm{D}}s=\frac{K(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}{s}$$

7.5.3 用期望频率特性设计控制器

校正后系统开环传递函数为：

$$G(s)=G_c(s)G_p(s)=\frac{20K(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}{s(0.5s+1)(0.1s+1)(0.01s+1)}$$

选取 $\tau_1=0.5,\quad \tau_2=0.1$ ，

则校正后开环传递函数类似于I型二阶最优系统：

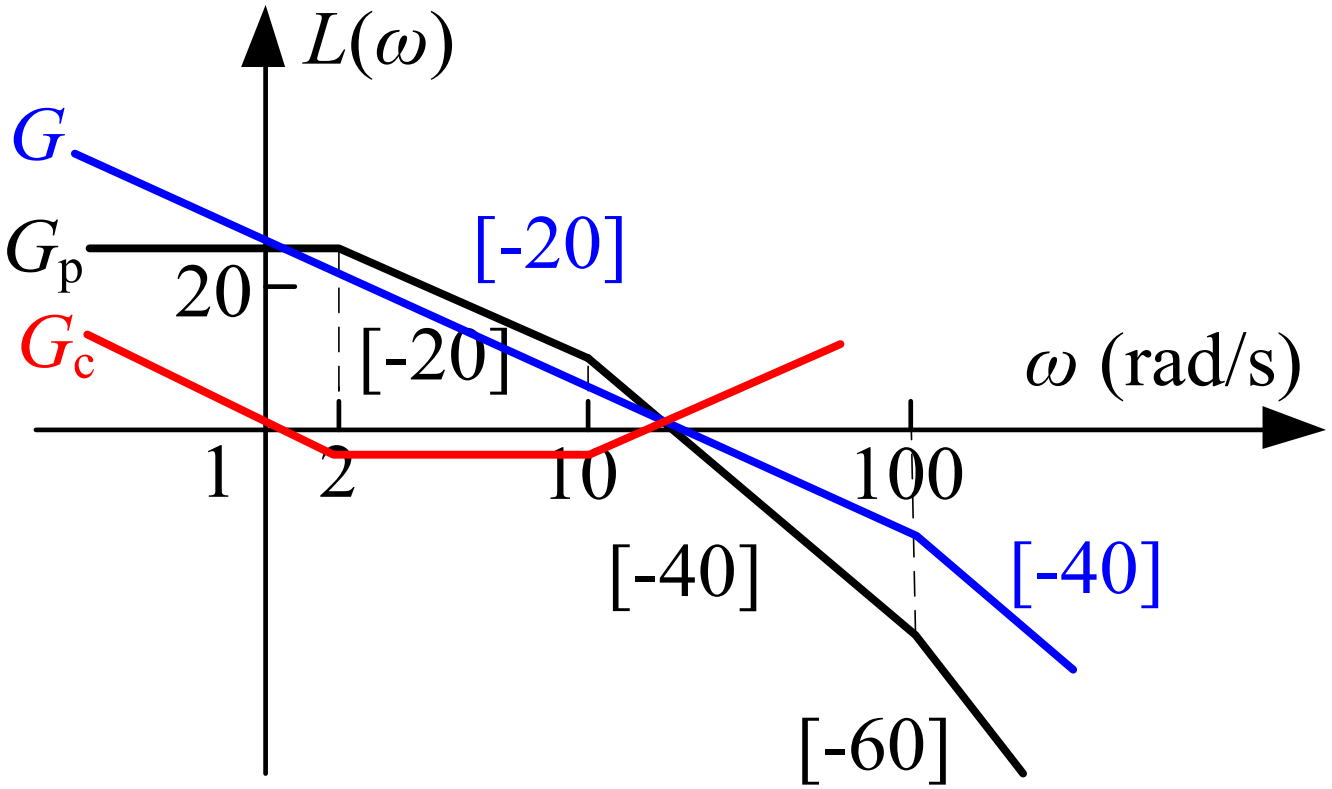
$$G(s)=G_c(s)G_p(s)=\frac{20K}{s(0.01s+1)}$$

闭环传递函数：$\Phi(s)=\dfrac{20K}{s(0.01s+1)+20K}=\dfrac{2000K}{s^2+100s+2000K}$

阻尼比：$\zeta=\sqrt{\dfrac{5}{4K}}=1 \quad \Rightarrow K=1.25$

PID控制器：$G_c(s)=\dfrac{1.25(0.5s+1)(0.1s+1)}{s}$

7.5.3 用期望频率特性设计控制器



$$G_p(s)=\frac{20}{(0.5s+1)(0.1s+1)(0.01s+1)}$$

$$G(s)=\frac{25}{s(0.01s+1)}$$

$$G_c(s)=\frac{1.25(0.5s+1)(0.1s+1)}{s}$$

7.5.3 用期望频率特性设计控制器

例 有单位反馈系统，被控对象的传递函数为

$$G_{\mathrm{p}}(s)=\frac{200}{(s+5)(s+20)}$$

要求设计控制器，使校正后的系统成为II型最优模型。

满足：剪切频率 $\omega_{\mathrm{c}}=20\ \mathrm{rad/s}$，相位裕量 $\gamma=54.9^{\circ}$ 。

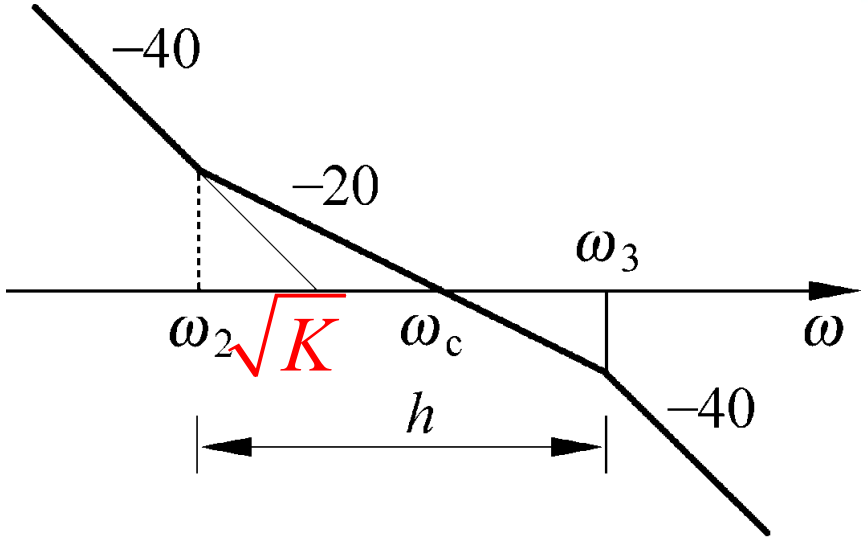
(1) 写出满足指标要求的II型最优模型；

(2) 写出控制器的传递函数。

解：$M_{\mathrm{r}}=\dfrac{1}{\sin\gamma}=1.22$　　$h=\dfrac{M_{\mathrm{r}}+1}{M_{\mathrm{r}}-1}=\dfrac{1.22+1}{1.22-1}=10$

$\omega_3=\dfrac{2h}{h+1}\omega_{\mathrm{c}}=36(\mathrm{rad/s})$　　$\omega_2=\dfrac{\omega_3}{h}=3.6(\mathrm{rad/s})$

7.5.3 用期望频率特性设计控制器



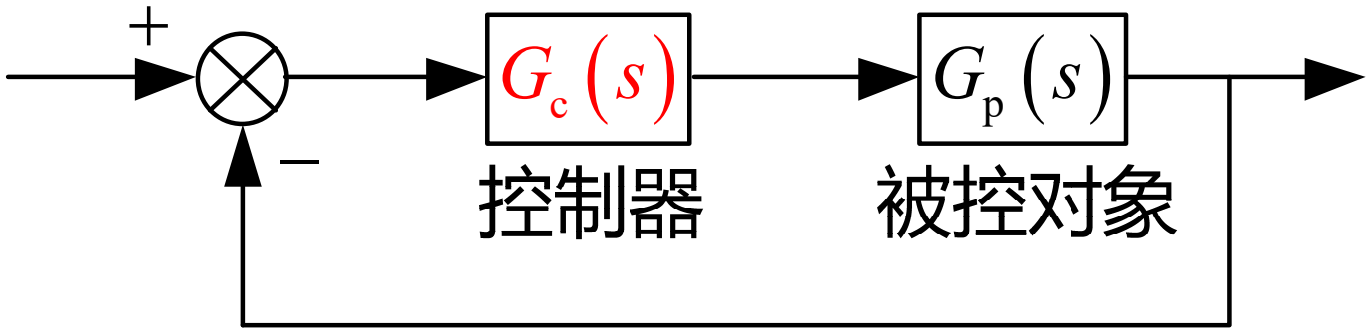
$$40\lg\frac{\sqrt{K}}{\omega_2}=20\lg(\frac{\omega_c}{\omega_2})$$

$$\Rightarrow K=\omega_2\omega_c=72$$

II型最优模型：$G(s)=\dfrac{72\left(\frac{1}{3.6}s+1\right)}{s^2\left(\frac{1}{36}s+1\right)}$

控制器传函：$G_c(s)=\dfrac{G(s)}{G_p(s)}=\dfrac{36\left(\frac{1}{3.6}s+1\right)(0.2s+1)(0.05s+1)}{s^2\left(\frac{1}{36}s+1\right)}$

小结：用期望频率特性设计控制器



$$G(s)=G_c(s)G_p(s)$$

式中，$G_c(s)$ — 控制器传递函数；

$G_p(s)$ — 系统固有传递函数；

$G(s)$ — 期望的开环传递函数。

$$20\lg|G_c(j\omega)|=20\lg|G(j\omega)|-20\lg|G_p(j\omega)|$$

小结：用期望频率特性设计控制器

系统综合与校正的步骤：

1. 分析系统固有的开环频率特性。 (校正前)

2. 根据对系统的性能指标要求确定期望的开环频率特性。(校正后)

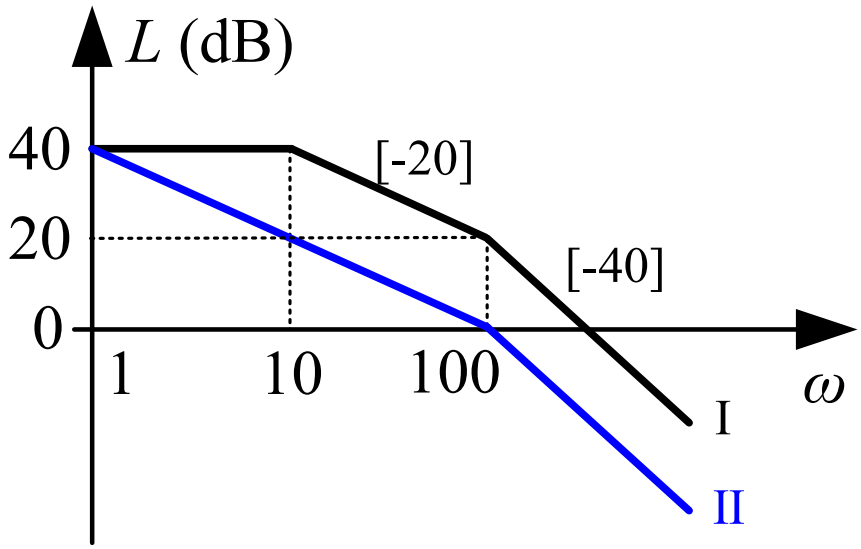
3. 得出校正装置的传递函数。(校正后-校正前)

测试

系统固有和校正后的开环幅频特性分别如图中曲线I和曲线II所示，则校正控制器 $G_c(s)=\dfrac{K(\tau s+1)}{s}$ 为 [填空1] 控制器（填A、B、C、D）

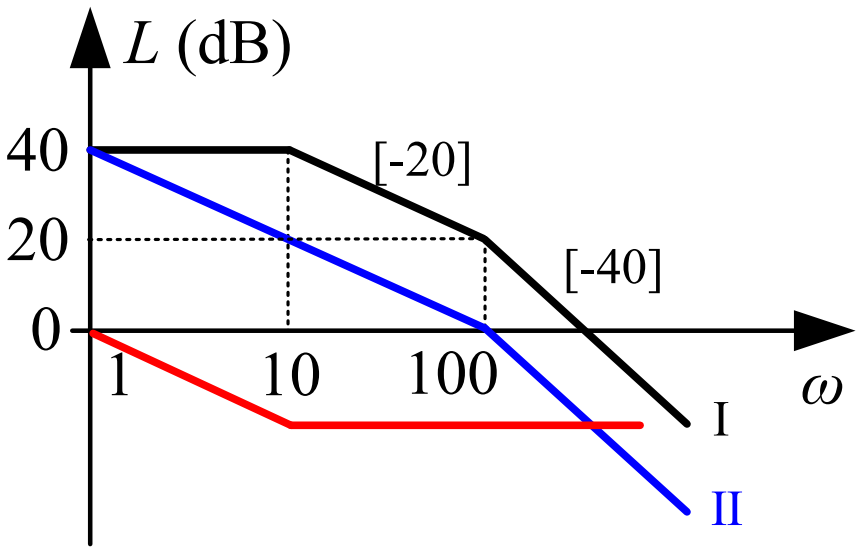
[A] PI校正 [B] PD校正 [C] 超前校正 [D] 滞后校正

控制器的参数 $K=$ [填空2]，$\tau=$ [填空3]



作答

7.5 用频域法对系统进行综合与校正



$$G_c(s)=\frac{K(\tau s+1)}{s}$$

$$G_c(s)=K\tau+\frac{K}{s}=K_P+\frac{K_I}{s}$$

控制器为PI校正

控制器增益 K 等于 $G_c(s)$ 幅频特性曲线首段与0dB线的交点频率值，故 $K=1$

时间常数 τ 等于幅频特性曲线中转折频率的倒数，故 $\tau=0.1$

7.8 Matlab在系统综合校正中的应用



7.8 MATLAB在系统综合校正中的应用

例 某单位反馈系统校正前开环传递函数为

$$G_1(s)=\frac{100}{s(0.04s+1)(0.01s+1)}$$

校正后开环传递函数为

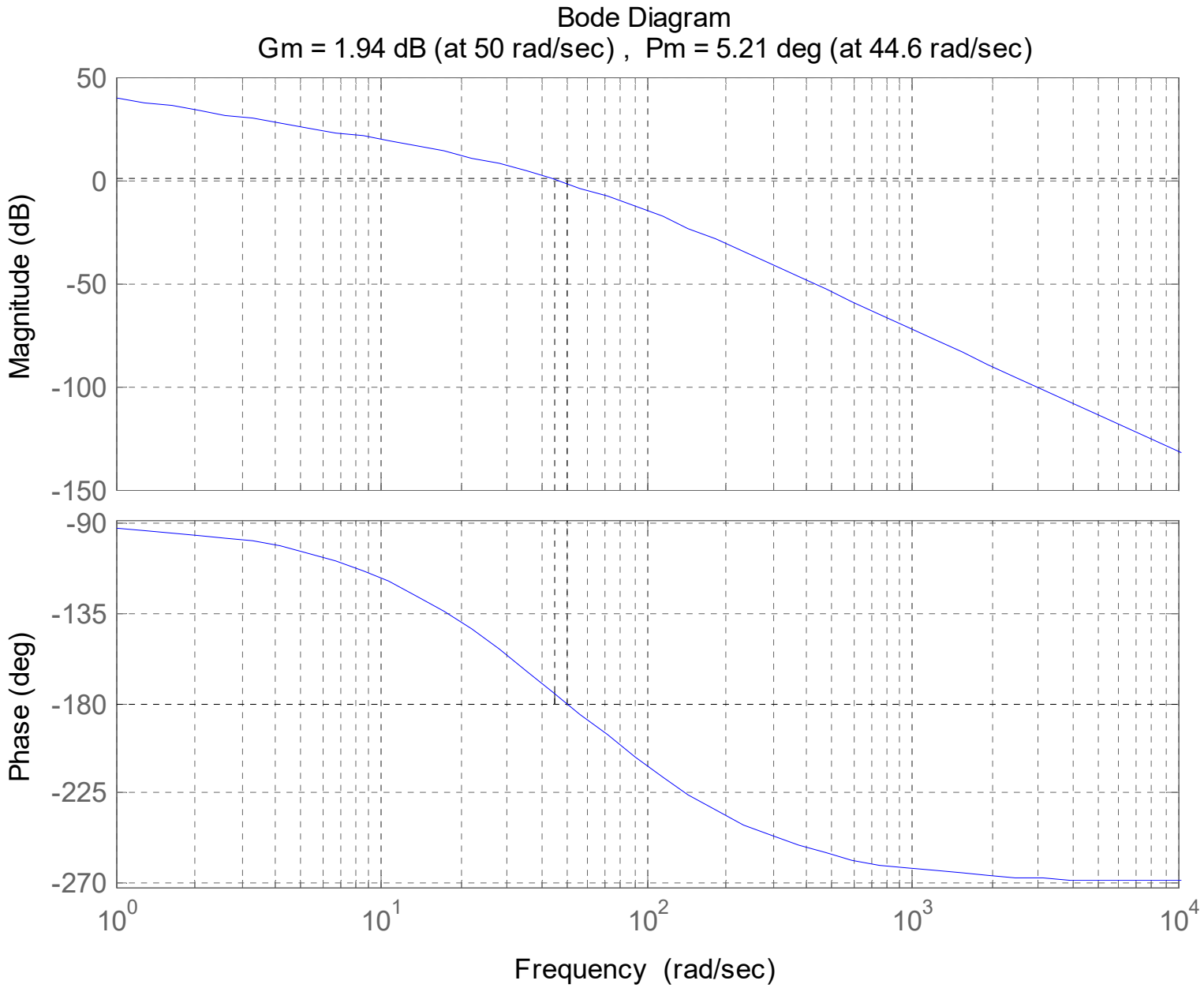
$$G_2(s)=\frac{100(0.5s+1)}{s(5s+1)(0.04s+1)(0.01s+1)}$$

利用MATLAB求校正前后相位裕度，校正前后系统稳定否？

编写以下程序：

```
num=[100];
den=conv([0.04 1 0],[0.01 1]);
sys=tf(num,den);
[gm,pm,wcg,wcp]=margin(sys)
margin(sys)
grid
```

7.8 MATLAB在系统综合校正中的应用



7.8 MATLAB在系统综合校正中的应用

gm =1.2500

%校正前系统幅值裕量为1.25，对应分贝值1.94dB

pm =5.2057

%校正前系统相位裕量为5.21°

wcg =50.0000

%校正前系统幅值裕量处频率值为50rad/s

wcp =4.6300

%校正前系统相位裕量处频率值为4.63rad/s

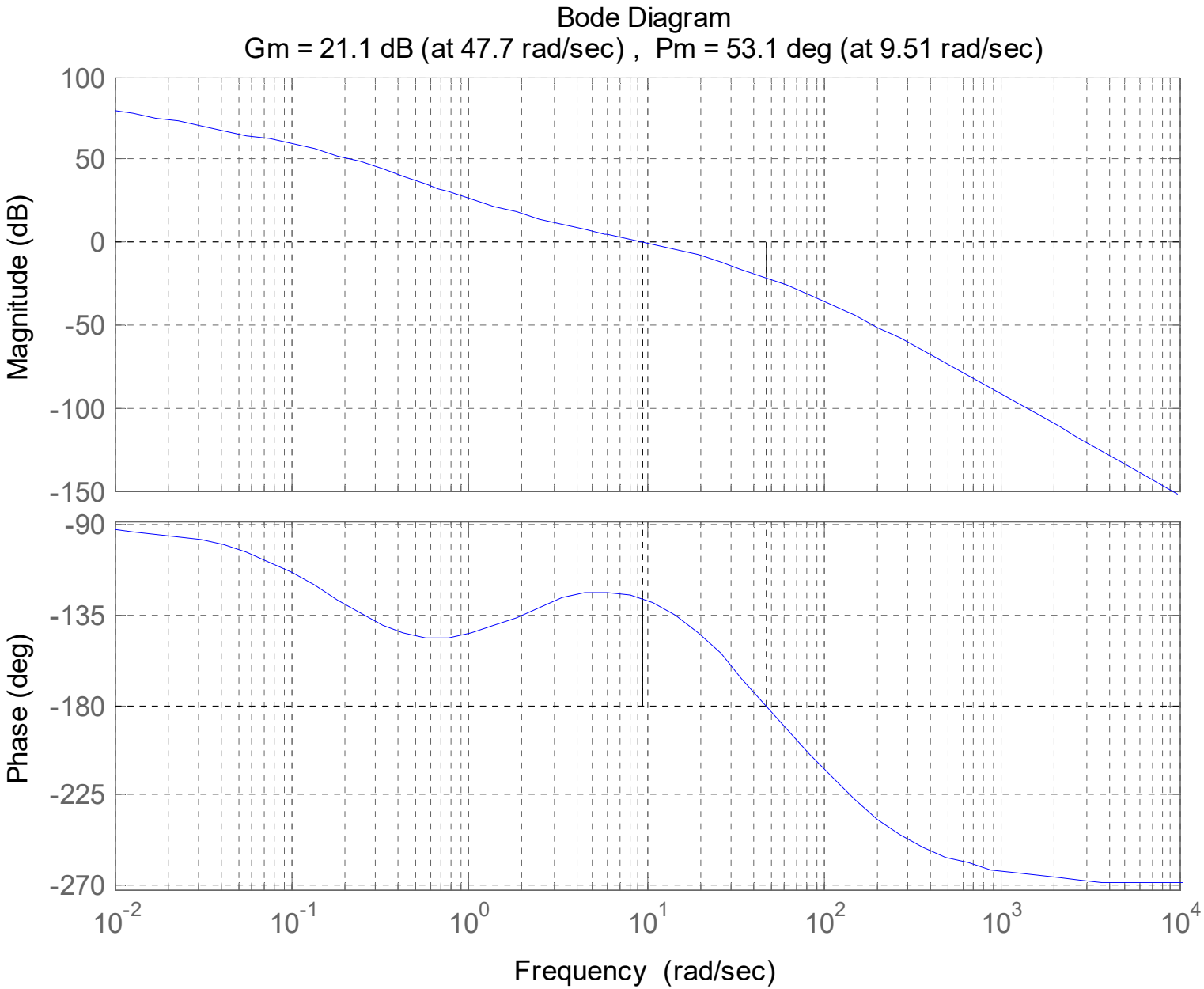
由此可见校正前系统接近临界稳定，稳定储备很差。

7.8 MATLAB在系统综合校正中的应用

校正后系统编写如下程序：

```
num=[50 100];
den1=conv([5 1 0],[0.04 1]);
den=conv(den1,[0.01 1]);
sys=tf(num,den);
[gm,pm,wcg,wcp]=margin(sys)
margin(sys)
grid
```

7.8 MATLAB在系统综合校正中的应用



7.8 MATLAB在系统综合校正中的应用

gm = 11.3734

%校正后系统幅值裕量为11.4，对应分贝值21.1dB

pm = 53.0740

%校正后系统相位裕量为53.1°

wcg = 47.6973

%校正后系统幅值裕量处频率值为47.7rad/s

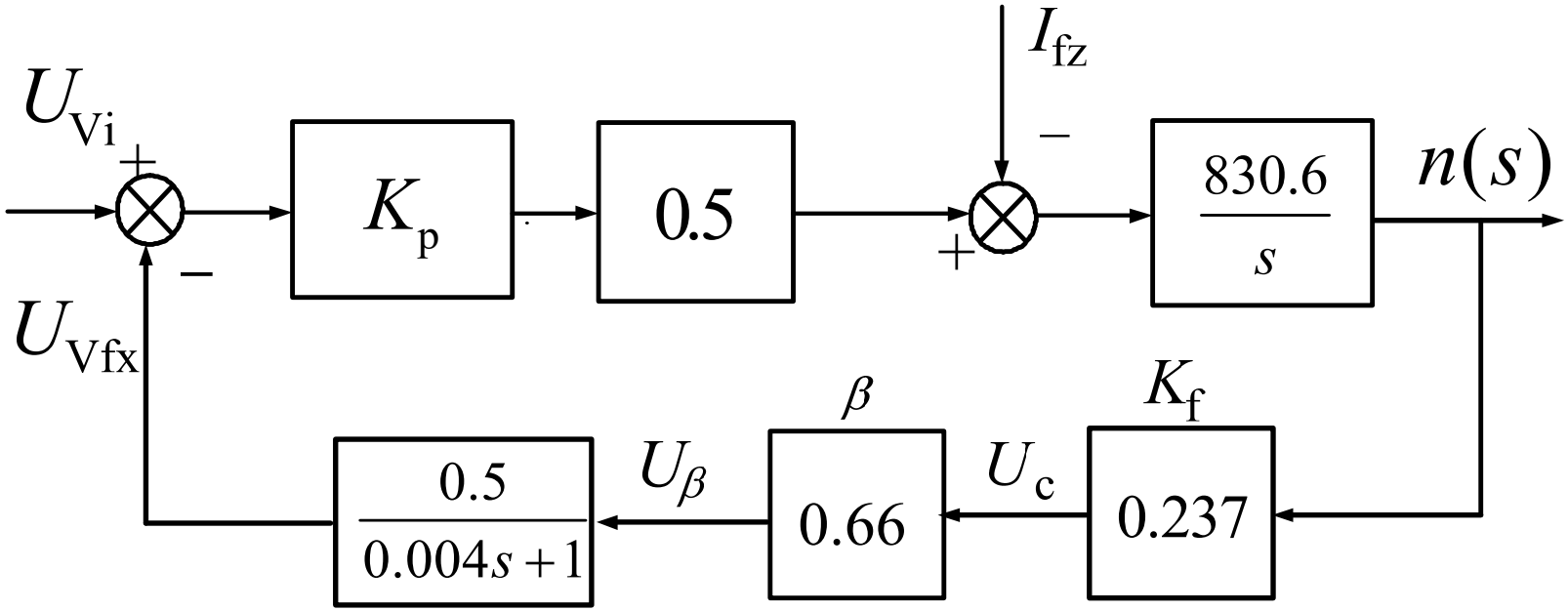
wcp = 9.5000

%校正后系统相位裕量处频率值为9.5rad/s

故校正后系统稳定，且稳定裕度有较大提高。

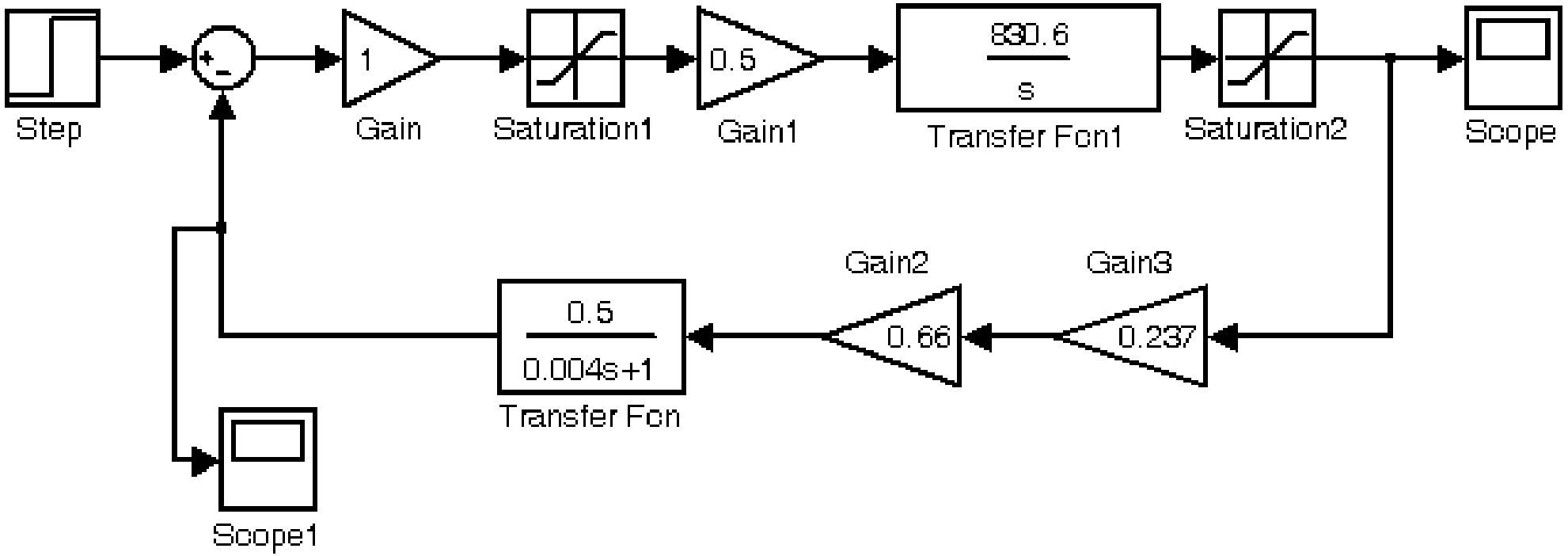
7.8 MATLAB在系统综合校正中的应用

例 利用MATLAB中的Simulink比较本教材7.6节调速系统校正前后的时域指标，系统模型如下图所示，其中 K_p 为校正网络。



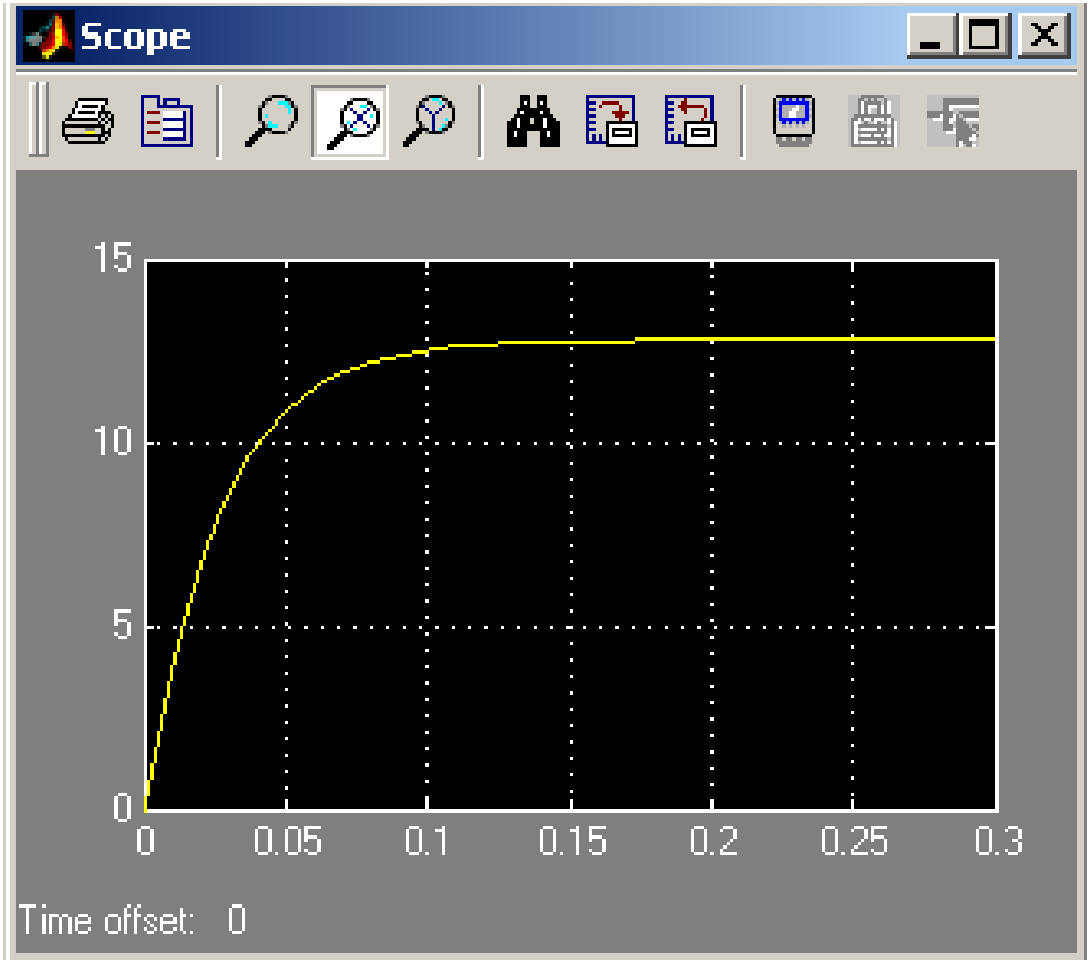
7.8 MATLAB在系统综合校正中的应用

由于运算放大器和电机都存在饱和环节，在仿真时也应该加入两个饱和环节。将运放后的饱和模块设为±11V，电机的饱和模块设为±120rad/s。



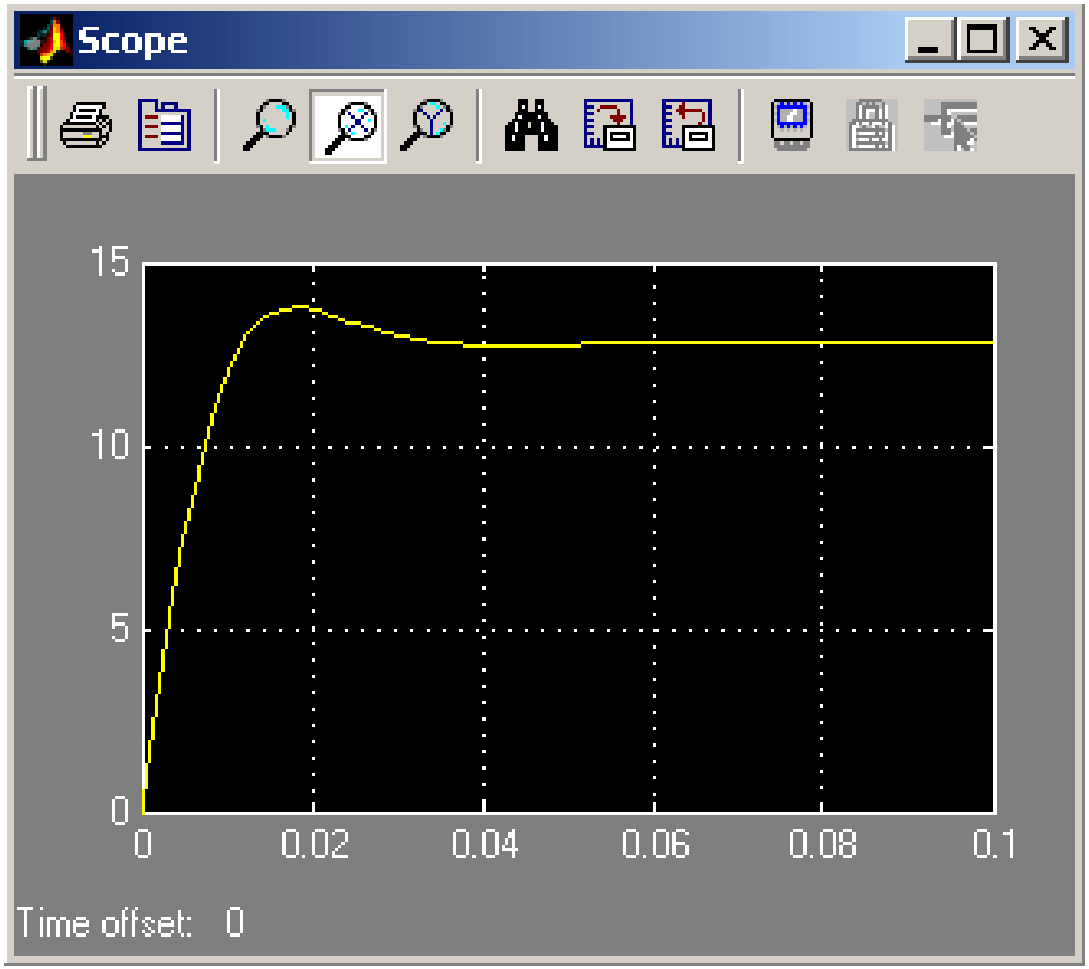
7.8 MATLAB在系统综合校正中的应用

校正前设比例调节器增益 $K_p=1$，这时观察电动机转速的时域响应曲线如图所示。



7.8 MATLAB在系统综合校正中的应用

校正后设比例调节器增益 $K_p=4$，同样观察电动机转速的时域响应曲线如图所示。



第七章总结

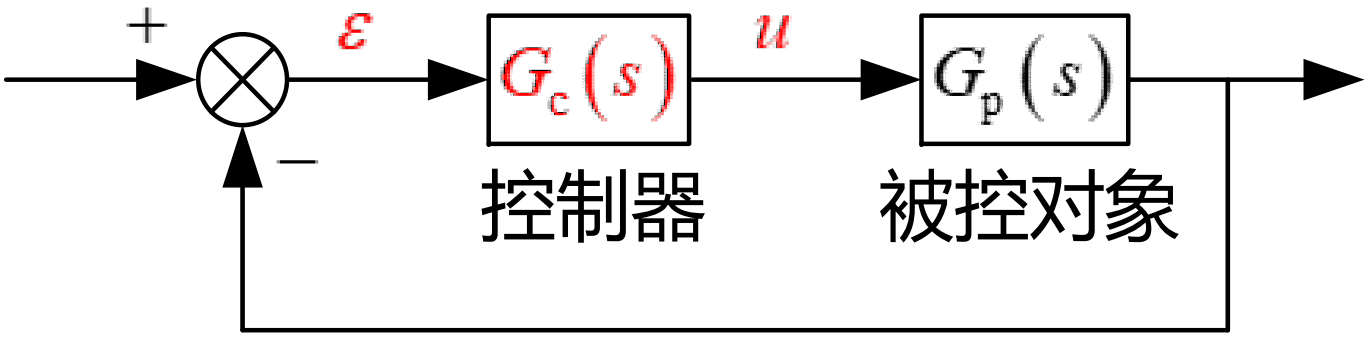
第七章 总结：开环频域、闭环频域、时域性能指标

	开环频域	闭环频域	时域	
稳定性	相角裕度 γ 幅值裕度 K_g	谐振峰值 M_r	最大超调量 M_p	调整时间 t_s
快速性	剪切频率 ω_c	闭环带宽 ω_b		
准确性	静态误差系数 K_p，K_v，K_a		稳态误差 e_{ss}	

上次课内容回顾：串联校正

所谓校正，就是附加上校正装置，使校正后的频率特性成为希望频率特性。

串联校正：



滞后、PI校正：提高稳态精度。

超前、PD校正：提高稳定性和快速性。

滞后-超前、PID校正：兼具上述优点。

第七章 总结：串联校正

所谓校正，就是附加上校正装置，使校正后的频率特性成为希望频率特性。

串联校正：



滞后、PI校正：提高稳态精度。

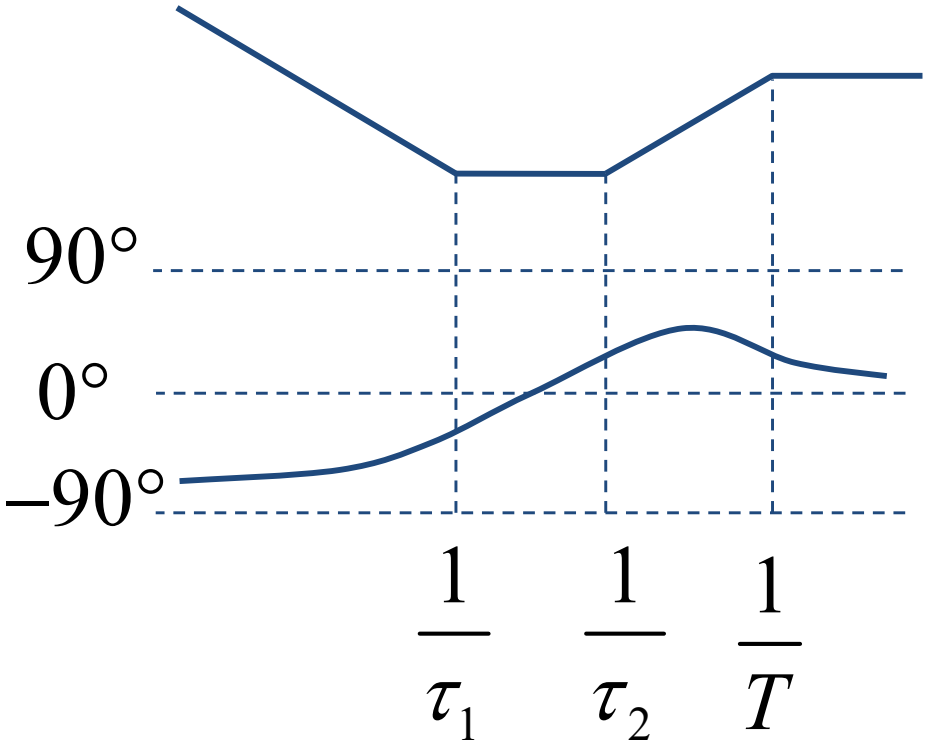
超前、PD校正：提高稳定性和快速性。

滞后-超前、PID校正：兼具上述优点。

第七章 总结：串联校正

实用的PID校正

$$G_c(s)=\frac{K(\tau_1 s+1)(\tau_2 s+1)}{s(Ts+1)} \qquad (\tau_1>\tau_2>T)$$



第七章 总结： 期望的开环频率特性

期望的开环频率特性：

低频：增益高（准确性）

中频：剪切频率高（快速性）

足够的稳定裕量（稳定性）

以-20dB/dec.斜率过0dB线

相位裕量：30°~60°

二阶I型
三阶II型
最优模型

高频：增益快速衰减（降低噪声）

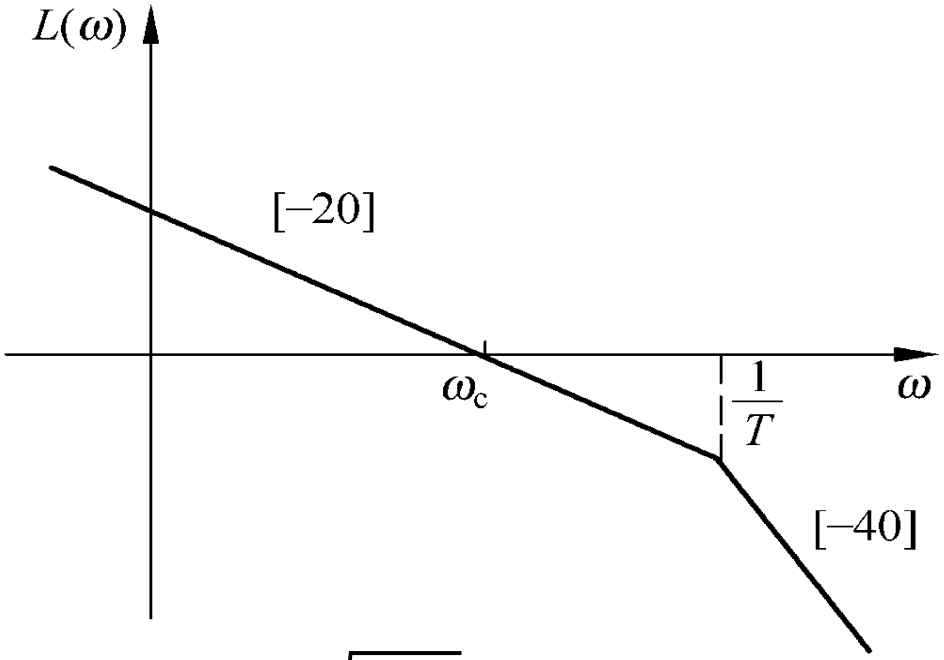
指标间的矛盾 ——控制器设计要解决的问题

第七章 总结： 期望的开环频率特性——中频段

1. 二阶最优模型（二阶I型系统）

开环传递函数：

$$G(s)=\frac{K_{\mathrm{v}}}{s(Ts+1)}$$



闭环传递函数：

$$\Phi(s)=\frac{\omega_{\mathrm{n}}^2}{s^2+2\zeta\omega_{\mathrm{n}}s+\omega_{\mathrm{n}}^2}$$

$$\omega_{\mathrm{n}}=\sqrt{\frac{K_{\mathrm{v}}}{T}},\quad \zeta=\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{K_{\mathrm{v}}T}}$$

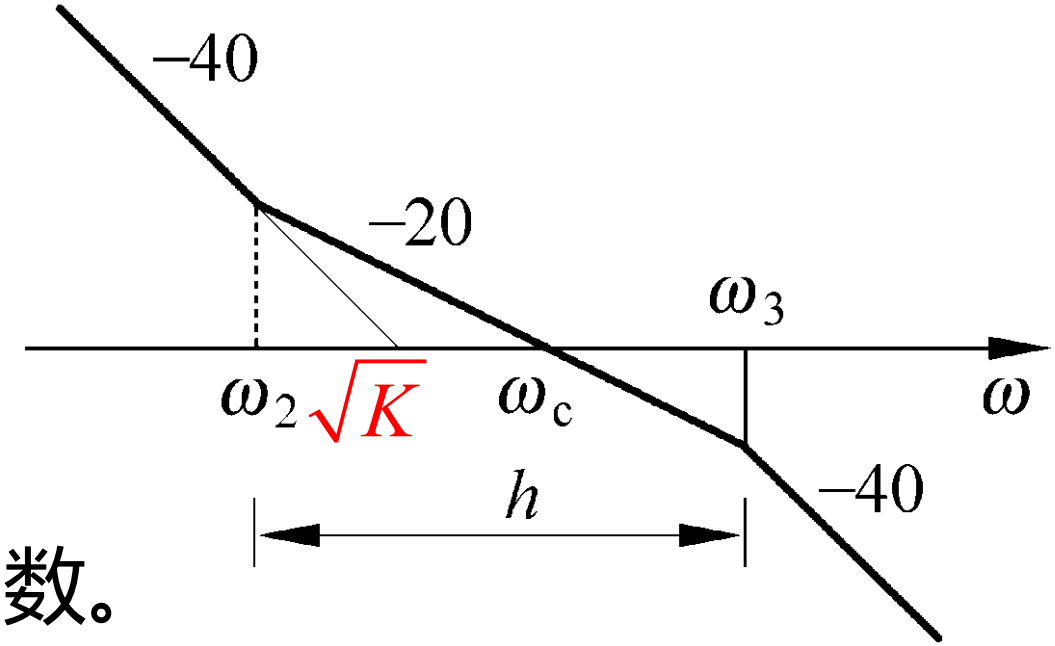
最佳阻尼比 $\zeta=0.707$ ⇒

$$\boxed{K_{\mathrm{v}}=\omega_{\mathrm{c}}=\frac{1}{2T}}\qquad \gamma=63^\circ$$

2. 高阶最优模型（三阶II型系统）

开环传递函数：

$$G(s)=\frac{K(T_2s+1)}{s^2(T_3s+1)}$$



T_3 是系统固有时间常数。

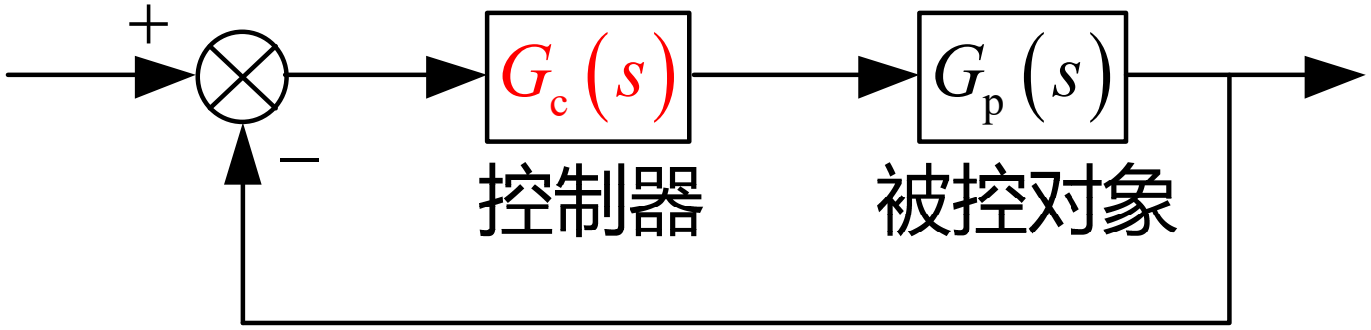
根据稳定性要求确定“中频宽” $h=\frac{\omega_3}{\omega_2}=\frac{T_2}{T_3}$

$$\omega_2=\frac{\omega_3}{h}$$

$$\omega_c=\frac{h+1}{2h}\omega_3$$

$$K=\omega_2\omega_c$$

第七章 总结：用期望频率特性设计控制器



$$G(s)=G_c(s)G_p(s)$$

式中，$G_p(s)$ — 系统固有的开环传递函数；

$G(s)$ — 系统期望的开环传递函数；

$G_c(s)$ — 控制器传递函数；

$$G_c(s)=\frac{G(s)}{G_p(s)}$$

$$20\lg\left|G_c(j\omega)\right|=20\lg\left|G(j\omega)\right|-20\lg\left|G_p(j\omega)\right|$$

第七章 总结：用期望频率特性设计控制器

系统综合与校正的步骤：

1. 分析系统固有的开环频率特性。 (校正前)

2. 根据对**系统的性能指标要求**确定期望的开环频率特性。(校正后)

3. 得出校正装置的传递函数。(校正后-校正前)

第七章作业 (H11)

1. 教材p257~260：

   7-10 (10分)

   7-11 (20分)

2. 补充必做题20分

以上合计50分

(必做20分) 某闭环控制系统如图，其中

$$G_{\mathrm{p}}(s)=\frac{200}{(s^2+25s+100)(0.01s+1)}$$

试设计PID控制器$G_{\mathrm{c}}(\mathrm{s})$，使校正后的系统剪切频率达到 50 rad/s，相位裕量达到63°，稳态速度误差系数 K_{v} 达到50。

